

Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Расчётно-графическая работа №2

Дисциплина: Математическая статистика

Тема: Проверка статистических гипотез

Выполнил:
Чжун Ц, Су Л.
Вариант: А-4
2026

```

001 import pandas as pd
002 import numpy as np
003 from scipy import stats
004
005 # =====
006 # 0. Чтение данных из CSV файла
007 # =====
008 # Укажите путь к вашему CSV-файлу. Разделитель - точка с
009 запятой ;
010 file_path = 'RGR2_A-4_X1-X4.csv'
011 df = pd.read_csv(file_path, sep=';')
012
013 X1 = df['X1'].values
014 X2 = df['X2'].values
015 X3 = df['X3'].values
016 X4 = df['X4'].values
017
018 n = len(df)
019 alpha = 0.05 # Уровень значимости по умолчанию
020
021 print(f"Объем выборки n = {n}, Уровень значимости  $\alpha$  =
022 {alpha}\n")
023
024 # =====
025 # Этап 4.2: Проверка гипотезы о равенстве математических
026 ожиданий (X1, X2)
027 # =====
028 print("="*60)
029 print("Этап 4.2: Проверка гипотезы о равенстве средних
030 (параметрический)")
031 print("="*60)
032
033 m, n2 = len(X1), len(X2)
034 X1_bar, X2_bar = np.mean(X1), np.mean(X2)
035
036 # Используем встроенную функцию scipy
037 t_stat, p_val_ttest = stats.ttest_ind(X1, X2, equal_var=True)
038
039 print(f"H0:  $\mu_1 = \mu_2$ , H1:  $\mu_1 \neq \mu_2$ ")
040 print(f"Выборочное среднее X1: {X1_bar:.2f}, X2:
041 {X2_bar:.2f}")
042 print(f"Наблюдаемое значение статистики h_набл =
043 {t_stat:.4f}")
044 print(f"p-value = {p_val_ttest:.4f}")
045 if p_val_ttest < alpha:
046     print(f"Вывод: p-value ({p_val_ttest:.4f}) <  $\alpha$  ({alpha}),
047 отвергаем H0. Есть основания считать средние различными.")

```

```

048 else:
049     print(f"Вывод: p-value ({p_val_ttest:.4f}) >= α ({alpha}),
050 нет оснований отвергнуть H0. Средние статистически не
051 различаются.")
052
053
054 # =====
055 # Этап 4.3: Проверка гипотезы о параметре нормального
056 # распределения (X3)
057 # =====
058 print("\n" + "="*60)
059 print("Этап 4.3: Проверка гипотезы о параметре нормального
060 # распределения (X3)")
061 print("="*60)
062
063
064 mu_0 = 95.0
065 print(f" 【По карточке варианта проверяется H0: μ = {mu_0}】 ")
066
067 # Критерий: Одновыборочный t-критерий Стьюдента
068 t_stat_1samp, p_val_1samp = stats.ttest_1samp(X3,
069 popmean=mu_0)
070
071 print(f"H0: μ = {mu_0}, H1: μ ≠ {mu_0}")
072 print(f"Выборочное среднее X3: {np.mean(X3):.2f}")
073 print(f"Наблюдаемое значение статистики h_набл =
074 {t_stat_1samp:.4f}")
075 print(f"p-value = {p_val_1samp:.4f}")
076 if p_val_1samp < alpha:
077     print(f"Вывод: p-value ({p_val_1samp:.4f}) < α ({alpha}),
078 отвергаем H0. Среднее значимо отличается от {mu_0}.")
079 else:
080     print(f"Вывод: p-value ({p_val_1samp:.4f}) >= α ({alpha}),
081 нет оснований отвергнуть H0. Можно считать среднее равным
082 {mu_0}.")
083
084
085 # =====
086 # Этап 4.4: Непараметрический критерий для двух выборок (X1,
087 # X2)
088 # =====
089 print("\n" + "="*60)
090 print("Этап 4.4: Непараметрический критерий Манна-Уитни (X1,
091 X2)")
092 print("="*60)
093 u_stat, p_val_mannwhitneyu = stats.mannwhitneyu(X1, X2,
094 alternative='two-sided')

```

```

095
096 print(f"H0: Распределения X1 и X2 одинаковы, H1: Распределения
097 различаются")
098 print(f"Наблюдаемое значение статистики U = {u_stat:.4f}")
099 print(f"p-value = {p_val_mannwhitneyu:.6f}")
100 if p_val_mannwhitneyu < alpha:
101     print(f"Вывод: p-value ({p_val_mannwhitneyu:.6f}) < α
102 ({alpha}), отвергаем H0. Распределения значимо различаются.")
103 else:
104     print(f"Вывод: p-value ({p_val_mannwhitneyu:.6f}) >= α
105 ({alpha}), нет оснований отвергнуть H0. Различий в
106 распределениях не обнаружено.")
107
108 print("\n--> Сравнение выводов этапов 4.2 и 4.4:")
109 print("Параметрический критерий (Стъудент) предполагает
110 нормальность распределения, а непараметрический (Манна-Уитни)
111 – нет.")
112 print("Если выводы совпали, это подтверждает robustness
113 (устойчивость) вывода. Если бы они различались, это могло бы
114 означать наличие сильных выбросов или нарушение нормальности,
115 при котором t-критерий давал бы ложный результат, и доверять
116 следовало бы критерию Манна-Уитни.")
117
118
119 # =====
120 # Этап 4.5: Критерий согласия Пирсона (X4)
121 # =====
122 print("\n" + "="*60)
123 print("Этап 4.5: Критерий согласия Пирсона (χ2) для X4")
124 print("="*60)
125 lambda_0 = 0.1
126 print(f"【По карточке варианта проверяется согласие с
127 Exp(λ={lambda_0})】 ")
128
129 # 1. Разбиение на интервалы и подсчет наблюдаемых частот
130 num_bins = 7
131 obs_freq, bin_edges = np.histogram(X4, bins=num_bins)
132
133 bin_edges[0] = 0.0
134 bin_edges[-1] = np.inf
135
136 # 2. Вычисление теоретических вероятностей и ожидаемых частот
137 expected_freq = []
138 for i in range(len(bin_edges) - 1):
139     a, b = bin_edges[i], bin_edges[i+1]
140     # F(b) - F(a) для экспоненциального распределения
141

```

```

142     prob = stats.expon.cdf(b, scale=1/lambda_0) -
143     stats.expon.cdf(a, scale=1/lambda_0)
144     expected_freq.append(prob * n)
145
146     expected_freq = np.array(expected_freq)
147
148     # 3. Объединение соседних интервалов, если ожидаемая частота <
149     5
150     # (Необходимое условие корректного применения критерия
151     Пирсона)
152     while any(expected_freq < 5) and len(expected_freq) > 2:
153         for i in range(len(expected_freq)):
154             if expected_freq[i] < 5:
155                 # Объединяем со следующим интервалом, если он
156                 есть, иначе с предыдущим
157                 if i < len(expected_freq) - 1:
158                     obs_freq[i] += obs_freq[i+1]
159                     expected_freq[i] += expected_freq[i+1]
160                     obs_freq = np.delete(obs_freq, i+1)
161                     expected_freq = np.delete(expected_freq, i+1)
162                     bin_edges = np.delete(bin_edges, i+1)
163                 else:
164                     obs_freq[i-1] += obs_freq[i]
165                     expected_freq[i-1] += expected_freq[i]
166                     obs_freq = np.delete(obs_freq, i)
167                     expected_freq = np.delete(expected_freq, i)
168                     bin_edges = np.delete(bin_edges, i)
169                 break # Перезапуск цикла, так как индексы
170 изменились
171
172     # 4. Вычисление статистики  $\chi^2$ 
173     # s_param - число оцененных по выборке параметров (если
174     параметры заданы в карточке, s=0)
175     s_param = 0
176     k_intervals = len(obs_freq)
177     df_chi2 = k_intervals - s_param - 1
178
179     chi2_stat, p_val_chi2 = stats.chisquare(f_obs=obs_freq,
180     f_exp=expected_freq, ddof=s_param)
181
182     # Форматируем вывод границ (inf заменяем на +∞ для красоты)
183     edges_str = [str(round(x, 2)) if x != np.inf else '+∞' for x
184     in bin_edges]
185
186     print(f"H0: X4 подчиняется Exp({lambda_0}), H1: Не
187     подчиняется")
188     print(f"Границы интервалов: {edges_str}")

```

```

print(f"Наблюдаемые частоты (n_k): {obs_freq}")
print(f"Ожидаемые частоты (np_k): {np.round(expected_freq,
2)}")
print(f"Число степеней свободы (k-s-1) = {df_chi2}")
print(f"Наблюдаемое значение статистики  $\chi^2$  = {chi2_stat:.4f}")
print(f"p-value = {p_val_chi2:.4f}")

if p_val_chi2 < alpha:
    print(f"Вывод: p-value ({p_val_chi2:.4f}) <  $\alpha$  ({alpha}),
отвергаем H0. Данные не согласуются с теоретическим
распределением.")
else:
    print(f"Вывод: p-value ({p_val_chi2:.4f}) >=  $\alpha$  ({alpha}),
нет оснований отвергнуть H0. Данные хорошо согласуются с
теоретическим распределением.")

# =====
# Этап 4.6: Итоговый вывод
# =====
print("\n" + "="*60)
print("Этап 4.6: Итоговый вывод")
print("="*60)
print("В ходе работы были проверены четыре статистические
гипотезы:")
print("1. Гипотеза о равенстве средних X1 и X2
(параметрический t-критерий).")
print("2. Гипотеза о параметре нормального распределения для
X3 (t-критерий или  $\chi^2$ ).")
print("3. Гипотеза о совпадении распределений X1 и X2
(непараметрический критерий Манна-Уитни). Выводы
параметрического и непараметрического критериев совпали, что
говорит об устойчивости результата.")
print("4. Гипотеза о согласии выборки X4 с заданным законом
распределения (критерий Пирсона).")
print("Во всех задачах был выбран уровень значимости  $\alpha=0.05$ .
Решения принимались на основе сравнения p-value с  $\alpha$ .
Результаты позволяют сделать обоснованные выводы о свойствах
генеральных совокупностей на основе выборочных данных.")

```

1. Общие сведения

В данной работе проводится проверка статистических гипотез для варианта **A-4**. Объём выборки составляет $n = 106$, уровень значимости $\alpha = 0.05$. CSV-файл содержит четыре столбца: X1, X2, X3, X4.

Все расчёты выполнены средствами языка Python с использованием библиотек pandas, numpy и scipy.stats.

Карточка варианта:

- Уровень значимости: $\alpha = 0.05$
- Этап 4.3 (X3): $H_0: \mu = 95.0$ — нормальное распределение
- Этап 4.5 (X4): $H_0: X4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0.1)$ — экспоненциальное распределение

2. Схема проверки статистической гипотезы

Общая процедура проверки гипотез включает следующие шаги:

- Сформулировать нулевую гипотезу H_0 и альтернативную гипотезу H_1 .
- Выбрать уровень значимости α (вероятность ошибки I рода).
- Выбрать статистику критерия $h = h(X_1, \dots, X_n)$ и найти её распределение при H_0 .
- По выборке вычислить наблюдаемое значение $h_{\text{набл}}$.
- Найти p-value — минимальный уровень значимости, при котором H_0 ещё отвергается.
- Принять решение: если $p\text{-value} < \alpha$, то H_0 отвергается; иначе нет оснований её отвергнуть.

Ошибка I рода: отвержение H_0 при условии, что H_0 верна. Её вероятность контролируется уровнем значимости α .

Ошибка II рода: непризнание H_0 неверной при условии, что H_0 ложна.

3. Этап 4.2 — Параметрическая проверка равенства средних (X1, X2)

3.1 Постановка гипотез

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ — математические ожидания генеральных совокупностей X1 и X2 равны.

$H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ — двусторонняя альтернатива.

Ошибка I рода: признание средних различными, когда они в действительности равны.

3.2 Выбор критерия

Применяется двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок с предположением о равенстве дисперсий (`equal_var=True`). Критерий разумно применять, поскольку объём выборок велик ($n > 30$), что по центральной предельной теореме обеспечивает приближённую нормальность средних.

3.3 Формула статистики

Объединённая оценка дисперсии:

$$S^2 = \frac{[(m-1) \cdot S^{12} + (n-1) \cdot S^{22}]}{(m+n-2)}$$

Статистика критерия:

$$h = \frac{(\bar{X}^1 - \bar{X}^2)}{(S \cdot \sqrt{(\frac{1}{m} + \frac{1}{n})})}$$

При H_0 статистика h имеет распределение Стьюдента с $m + n - 2 = 104$ степенями свободы. Критическая область (двусторонняя):

$$W = (-\infty; -t_{0.975, 104}] \cup [t_{0.975, 104}; +\infty) \approx (-\infty; -1.983] \cup [1.983; +\infty)$$

3.4 Результаты

- Выборочное среднее $\bar{X}_1 = 76.66$, $\bar{X}_2 = 76.33$
- Наблюдаемое значение статистики: $h_{\text{набл}} = 0.3593$
- $p\text{-value} = 0.7197$

Вывод: $p\text{-value} = 0.7197 \geq \alpha = 0.05$, поэтому **нет оснований отвергнуть H_0** . Средние значения X_1 и X_2 статистически не различаются на уровне значимости 0.05.

4. Этап 4.3 — Проверка параметра нормального распределения (X_3)

4.1 Постановка гипотез

$H_0: \mu = 95.0$ — математическое ожидание генеральной совокупности X_3 равно 95.

$H_1: \mu \neq 95.0$ — двусторонняя альтернатива.

Ошибка I рода: признание $\mu \neq 95.0$ при условии, что в действительности $\mu = 95.0$.

4.2 Выбор критерия и формула

Применяется одновыборочный t-критерий Стьюдента. Поскольку дисперсия неизвестна, она оценивается по выборке. Статистика критерия:

$$h = \sqrt{n} \cdot \frac{(\bar{X} - \mu^0)}{S}$$

где $S^2 = \frac{1}{(n-1)} \cdot \sum (X_i - \bar{X})^2$. При H_0 статистика $h \sim t(n-1) = t(105)$.

Критическая область:

$$W = (-\infty; -t_{0.975, 105}] \cup [t_{0.975, 105}; +\infty) \approx (-\infty; -1.983] \cup [1.983; +\infty)$$

4.3 Результаты

- Выборочное среднее: $\bar{X}_3 = 93.77$
- Наблюдаемое значение статистики: $h_{\text{набл}} = -1.4767$
- $p\text{-value} = 0.1427$

Вывод: $p\text{-value} = 0.1427 \geq \alpha = 0.05$, поэтому **нет оснований отвергнуть H_0** . Выборочное среднее $\bar{X}_3 = 93.77$ статистически не отличается от теоретического значения $\mu_0 = 95.0$.

5. Этап 4.4 — Непараметрический критерий Манна-Уитни (X_1, X_2)

5.1 Постановка гипотез

H_0 : функции распределения X_1 и X_2 совпадают.

H_1 : распределения X_1 и X_2 различаются (двусторонняя альтернатива).

Ошибка I рода: признание распределений различными при их фактическом совпадении.

5.2 Метод и формула

Критерий Манна-Уитни не требует предположения о нормальности. Все наблюдения объединяются и ранжируются. Статистика:

$$U = R_1 - \frac{m(m+1)}{2}$$

где R_1 — сумма рангов первой выборки, m — её объём. При больших выборках используется нормальное приближение.

5.3 Результаты и сравнение

- Наблюдаемое значение: $U = 5785.0$
- $p\text{-value} = 0.7093$

Вывод: $p\text{-value} = 0.7093 \geq \alpha = 0.05$, поэтому **нет оснований отвергнуть H_0** . Различий в распределениях X_1 и X_2 не обнаружено.

Сравнение этапов 4.2 и 4.4: Оба критерия — параметрический t-критерий ($p = 0.7197$) и непараметрический Манна-Уитни ($p = 0.7093$) — приводят к одинаковому выводу о неотвержении H_0 . Совпадение выводов свидетельствует об устойчивости результата. Это означает, что вывод не чувствителен к предположению о нормальности, и оба подхода дают согласованный ответ.

6. Этап 4.5 — Критерий согласия Пирсона (X_4)

6.1 Постановка гипотез

H_0 : $X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0.1)$ — выборка подчиняется экспоненциальному закону с параметром $\lambda = 0.1$ (среднее $1/\lambda = 10$).

H_1 : выборка X_4 не подчиняется данному экспоненциальному распределению.

Ошибка I рода: отвержение гипотезы о принадлежности данных $\text{Exp}(0.1)$ при её истинности.

6.2 Формула статистики Пирсона

Статистика критерия:

$$\chi^2 = \sum \frac{(n_k - np_k)^2}{np_k}, \quad k = 1, \dots, m$$

где n_k — наблюдаемая частота в k -м интервале, np_k — ожидаемая частота. Теоретические вероятности для $\text{Exp}(\lambda)$:

$$p_k = F(b_k) - F(a_k) = e^{(-\lambda \cdot a_k)} - e^{(-\lambda \cdot b_k)}$$

При H_0 и параметрах, заданных заранее ($s = 0$ оценённых параметров), статистика $\chi^2 \sim \chi^2(m - 1)$. Требование: $np_k \geq 5$ для всех интервалов (при нарушении — объединение интервалов).

6.3 Таблица частот

После разбиения на 7 интервалов и объединения малочисленных получено 6 интервалов:

	[0; 5.29]	(5.29; 10.25]	(10.25; 15.21]	(15.21; 20.17]	(20.17; 25.13]	(25.13; +∞)
Наблюд. n_k	50	16	10	10	12	8
Ожид. np_k	43.55	24.42	14.87	9.06	5.52	8.59

6.4 Результаты

- Число степеней свободы: $df = k - s - 1 = 6 - 0 - 1 = 5$
- Наблюдаемое значение: $\chi^2_{\text{набл}} = 13.2211$
- $p\text{-value} = 0.0214$

Вывод: $p\text{-value} = 0.0214 < \alpha = 0.05$, поэтому **H_0 отвергается**. Данные выборки X_4 **не согласуются** с гипотезой об экспоненциальном распределении $\text{Exp}(0.1)$. Наблюдается избыток значений в первом интервале $[0; 5.29]$ и в интервале $(20.17; 25.13]$ относительно теоретических ожидаемых частот.

7. Итоговый вывод

В ходе работы были проверены четыре статистические гипотезы на уровне значимости $\alpha = 0.05$. Сводная таблица результатов:

Этап / Критерий	Статистика	p-value	Вывод
Этап 4.2: t-критерий (X_1 vs X_2)	$h = 0.3593$	$p = 0.7197$	Не отвергаем H_0
Этап 4.3: t-критерий (X_3 , $\mu_0=95$)	$h = -1.4767$	$p = 0.1427$	Не отвергаем H_0
Этап 4.4: Манна-Уитни (X_1 vs X_2)	$U = 5785.0$	$p = 0.7093$	Не отвергаем H_0
Этап 4.5: Хи-квадрат Пирсона (X_4)	$\chi^2 = 13.2211$	$p = 0.0214$	Отвергаем H_0 X

- Этап 4.2 и 4.4 (X_1 , X_2): Оба критерия — t-критерий Стьюдента и Манна-Уитни — не выявили статистически значимых различий между выборками. Совпадение выводов подтверждает устойчивость результата.
- Этап 4.3 (X_3): Гипотеза $\mu = 95.0$ не отвергнута. Выборочное среднее 93.77 не является статистически значимым отклонением от теоретического значения.
- Этап 4.5 (X_4): Гипотеза согласия с $\text{Exp}(0.1)$ отвергнута. Это может означать, что реальный параметр λ отличается от 0.1, либо распределение X_4 не является строго экспоненциальным.

Все решения принимались на основе сравнения p -value с уровнем значимости α . Использование как параметрических, так и непараметрических методов позволило получить согласованные и надёжные выводы.